

# eCH-0265 Landwirtschaftliche Kulturen

eCH Fachgruppe AgriFood

12. August 2026

**Zusammenfassung** Dieses Hilfsmittel beschreibt ein Datenmodell zu landwirtschaftlichen Kulturen der Schweiz in den Bereichen Direktzahlungen, Nährstoffbilanz und Pflanzenschutz. Es werden sowohl das Datenmodell, die effektiven Daten sowie Mapping-Tabellen bereitgestellt, um den Bezug zwischen den unterschiedlichen Bereichen herzustellen. Sämtliche Daten können als maschinenlesbare *Linked Data* bezogen werden. Damit soll ein fachlich validierter Datenaustausch sowie die Mehrfachnutzung von Daten ermöglicht werden.

## Hinweis

Im vorliegenden Dokument wird bei der Bezeichnung von Personen eine geschlechtsneutrale Formulierung verwendet. Basis bildet der Leitfaden der Bundeskanzlei. Je nach Situation kommen Paarformen (Bürgerinnen und Bürger), geschlechtsabstrakte Formen (versicherte Person), geschlechtsneutrale Formen (Versicherte) oder Umschreibungen ohne Personenbezug zum Einsatz. Das generische Maskulin (Bürger) ist nicht zulässig. Vollformen werden in fortlaufenden Texten verwendet, also in Texten, die aus ausformulierten Sätzen bestehen. In verknüpften Textpassagen, namentlich in Tabellen, können Kurzformen verwendet werden. Dabei wird die Kurzform mit Schrägstrich, aber ohne Auslassungsstrich verwendet (Referent/in). Genderstern und ähnliche Schreibweisen werden nicht verwendet.

## 1 Einleitung

Die Definitionen für landwirtschaftliche Kulturen wurden historisch unabhängig voneinander für spezifische gesetzliche Aufträge und Systeme entwickelt. Die fehlende systemübergreifende Harmonisierung (mit einer *Single Source of Truth*) erschwert jedoch die Informationsverarbeitung über jeweilige Systemgrenzen hinaus.

Das vorliegende Hilfsmittel formuliert keine Vorgaben, sondern unterstützt gezielt die reibungslose Datenintegration über verschiedene Fachbereiche und Organisationen hinweg. Zu diesem Zweck stehen fertige Kulturentabellen sowie die dazugehörigen Mapping-Tabellen zur Verfügung. Alle definierten Ressourcen sind als *Linked Data* modelliert und lassen sich vollständig

automatisiert beziehen, was eine effiziente Überführung von Daten aus einem System in ein anderes ermöglicht.

## 1.1 Was ist eine Kultur?

Der Begriff der landwirtschaftlichen Kultur stützt sich in diesem Hilfsmittel massgeblich auf das Konzept `CultivationType` aus der Vorversion [1]. Eine Kultur definiert sich demnach als Kategorie beziehungsweise als Teil eines Kategorisierungssystems, welches die Art der Nutzung und Kultivierung eines bestimmten Stücks Land über einen definierten Zeitraum beschreibt.

Durch diese Definition ist die landwirtschaftliche Kultur strikt von der botanischen Taxonomie abzugrenzen. Die botanische Systematik klassifiziert einzelne Pflanzen. Die landwirtschaftliche Kultur hingegen typisiert keine Individuen, sondern spezifische Formen der Landnutzung. Es geht bei der Kultur folglich nicht um die biologische Pflanze an sich, sondern um die flächen- und zeitbezogene Bewirtschaftungsform, an welche die jeweiligen agronomischen, rechtlichen oder systemischen Eigenschaften geknüpft sind.

Dieses Hilfsmittel dient dem Verständnis der Kulturbegriffe aus drei unterschiedlichen Bereichen, in welchen Definitionen landwirtschaftlicher Kulturen unabhängig voneinander gemacht wurden:

- Direktzahlungen
- Nährstoffbilanz
- Pflanzenschutz

In den folgenden Unterkapiteln werden die Kategorisierungssysteme landwirtschaftlicher Kulturen dieser drei Bereiche im Detail beschrieben.

## 1.2 Direktzahlungen

Im Rahmen des Direktzahlungssystems sind 159 Direktzahlungskulturen (Stand Juli 2026) definiert, welche im Rahmen der Strukturdatenerhebung von den Bewirtschaftenden in den kantonalen Agrarinformationssystemen (KAIS) eingetragen und an das agrarpolitische Informationssystem (AGIS) des Bundes übermittelt werden können.

Direktzahlungskulturen können für keine bis mehrere Beiträge berechtigt sein (Flächenkatalog und Beitragsberechtigung), grundsätzlich müssen sie für die Berechtigung zu Direktzahlungen aber jährlich an AGIS übermittelt werden. In AGIS stehen also alle aktuell gültigen und historisierten Direktzahlungskulturen und deren Beitragsberechtigungen für Bund und Kantone zur Verfügung. Momentan können diese Daten aber nicht in maschinenlesbarer Form vom AGIS-Webservice bezogen werden.

Die Direktzahlungskulturen kommen nicht nur im Rahmen der Strukturdatenerhebung zum Einsatz, sondern auch bei der gesamtschweizerischen räumlichen Erfassung von Nutzungsflächen (siehe «landwirtschaftliche Kulturflächen»). Die Kantone erfassen diese Geodaten gemäss dem minimalen Geodatenmodell 153.1 «Nutzungsflächen» und stellen die Daten via dem interkantonalen Portal [geodienste.ch](https://geodienste.ch) zur Verfügung. Die im Rahmen der Geodaten verwendeten Kulturkategorien sind als XML-File auf <https://models.geo.admin.ch/BLW/> publiziert, wobei weitere

(aggregierende) Kulturkategorien definiert wurden und die Attribute nicht zu 100% deckungsgleich zu denjenigen der Direktzahlungskulturen der Strukturdatenerhebung sind.

Die Direktzahlungskulturen sind selbst in acht Kulturkategorien eingeteilt (Tabelle 1). Eine Mehrheit dieser Kategorien wird explizit in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) definiert.

Tabelle 1: Anzahl Direktzahlungskulturen (N) je Kulturkategorie (Kategorie) mit Referenzen auf die geltende Definition in der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV), wo möglich.

| N  | Kategorie                                                     | Definition                | Beispiele                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | Ackerfläche                                                   | Art. 18 LBV               | «Futterweizen gemäss Sortenliste swiss granum», «Winterraps zur Speiseölgewinnung», «Winterraps als nachwachsender Rohstoff»                                         |
| 15 | Dauergrünfläche                                               | Art. 19 LBV               | «Extensiv genutzte Wiesen (ohne Weiden)», «Übrige Grünfläche (Dauergrünfläche), beitragsberechtigt»                                                                  |
| 27 | Dauerkulturen                                                 | Art. 22 LBV               | «Reben», «Obstanlagen (Äpfel)», «Reben (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)»                                                                              |
| 14 | Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau                      | Art. 14 Abs. 1 Bst. e LBV | «Gemüsekulturen in Gewächshäusern mit festem Fundament», «Übrige Spezialkulturen in geschütztem Anbau ohne festes Fundament»                                         |
| 6  | Weitere Flächen innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche |                           | «Streueflächen innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche», «Hecken-, Feld- und Ufergehölze (mit Pufferstreifen) (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)» |
| 11 | Flächen ausserhalb der landwirtschaftlichen Nutzfläche        |                           | «Wald», «Trockenmauern», «Hausgärten»                                                                                                                                |
| 5  | Flächen im Sömmerungsgebiet                                   | Art. 24 LBV               | «Sömmerungsweiden», «Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet»                                                                                        |
| 9  | Andere Elemente                                               |                           | «Hochstammfeldobstbäume», «Nussbäume», «Einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen»                                                                        |

### 1.3 Nährstoffbilanz

Um umweltbelastende Nährstoffverluste zu reduzieren und die Ertragsfähigkeit der Böden nachhaltig zu sichern, müssen Schweizer Landwirtschaftsbetriebe eine ausgeglichene Nährstoffbilanz ausweisen [2]. Das zentrale Berechnungsinstrument hierfür ist die Suisse-Bilanz, welche den Nährstoffanfall (etwa durch Hofdünger) und den Nährstoffbedarf auf Betriebsebene systematisch gegenüberstellt [3]. Für diese Bilanzierung wurden spezifische Kulturen definiert, weil jede landwirtschaftliche Kultur einen anderen, normierten Nährstoffbedarf (z.B. für Stickstoff oder Phosphor) aufweist [2]. Die Zuweisung dieser Kulturen ist die Grundvoraussetzung, um eine Nährstoffbilanz für einen Betrieb berechnen zu können.

Um die Suisse-Bilanz zu berechnen, ist die «Wegleitung Suisse-Bilanz» entscheidend, welche von Agridea und dem Bundesamt für Landwirtschaft herausgegeben wird [3]. In dem Dokument sind viele Referenztabelle enthalten, die entsprechend nach Kulturen aufgegliedert sind, abgeleitet von den detaillierteren Tabellen in C. Carlen *u. a.* [2].

Zur Standardisierung der Suisse-Bilanz-Berechnung stellt das Bundesamt für Landwirtschaft neu den Nährstoffbilanz-Berechnungsservice (NBBS) als RESTful API zur Verfügung. Über diese Schnittstelle lässt sich unter anderem ein Katalog der landwirtschaftlichen Kulturen abrufen.<sup>1</sup> Der NBBS ordnet die Kulturen in einer strikten, dreistufigen Hierarchie (Tabelle 2).

---

<sup>1</sup>Die «agronomischen Kulturkategorien» für den Nährstoffbilanzrechner sind beispielsweise über den End-point <https://rf-vp.agate.ch/digiflux/naebi/2-0/naebiservice-backend/agronomiccropcategories> abrufbar. Mittels der Slugs `cultivationcategories` und `cultivationsubcategories` lassen sich zudem die jeweiligen Übergruppen abfragen.

Tabelle 2: Hierarchische Struktur der Kulturen im Nährstoffbilanz-Berechnungsservice und Anzahl der Elemente (N) je Klasse, Stand Juli 2026.

| N   | Name                                                     | Beschreibung                                                                                                                                       | Beispiele                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Kultivierungskategorien (cultivationcategories)          | Oberste Hierarchieebene, dient nur der Strukturierung.                                                                                             | Ackerkulturen, Grundfutterproduktion, Spezialkulturen                                                                       |
| 8   | Kultivierungskategorien (cultivationsubcategories)       | Mittlere Ebene, dient ebenfalls nur der Strukturierung.                                                                                            | Getreide, Dauerkulturen, Hackfrüchte, Freilandgemüse, geschützte Kulturen, Grundfutter, übriger Ökobilanz, diverse Kulturen |
| 314 | Agro-nomische Kulturkategorien (agronomiccropcategories) | Unterste Ebene, welche die eigentlichen Kulturen beinhaltet. Hier sind die spezifischen agronomischen und regulatorische Eigenschaften hinterlegt. | «Winterweizen», «Zuckerrüben», «Naturwiese extensiv», «Aubergine, Erdkultur (geschützter Anbau)», «Walnüsse ≥ 185 Bäume/ha» |

Während die beiden obersten Ebenen rein der Strukturierung und Gruppierung dienen, weisen die agronomischen Kulturkategorien auf der untersten Ebene spezifische agronomische und regulatorische Eigenschaften auf. Dazu gehören beispielsweise der Ertrag, die Zulässigkeit für bestimmte Direktzahlungsprogramme oder die Teilnahme an spezifischen Vorhaben wie dem «62a Nitrat-Projekt».

## 1.4 Pflanzenschutz

Das Pflanzenschutzmittelverzeichnis (PSMV) ist das offizielle Register des Bundes, das alle in der Schweiz zugelassenen Pflanzenschutzmittel auflistet. Es regelt, für welche Kulturen und unter welchen Bedingungen diese rechtmässig eingesetzt werden dürfen. Es wird vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) gepflegt und umfasst 321 definierte Kulturen. Die Bezeichnungen dieser Kulturen liegen mehrsprachig auf Deutsch, Französisch und Italienisch sowie teilweise auf Englisch vor.

Anders als die streng monohierarchische Klassifikationen (wie in AGIS und im NBBS) sind die Kulturen im PSMV als Objekte in einer flexiblen Polyhierarchie modelliert. Dies bedeutet, dass ein Element mehr als ein Überelement aufweisen kann, welches wiederum eigenen Überelementen untergeordnet ist.

Diese Struktur wurde ursprünglich von der *European Plant Protection Organization* (EPPO) abgeleitet, anschliessend aber für die spezifischen Schweizer Anforderungen weiter modifiziert.

Die Organisation in Übergruppen erlaubt eine äusserst flexible Modellierung: Gewisse Äste der Hierarchie sind flach, während andere sehr tief verschachtelt sein können. Eine Kultur kann dabei bis zu zwei direkte Übergruppen besitzen. So ist beispielsweise die *Sommergerste* sowohl der Übergruppe «Gerste» als auch dem «Sommergetreide» untergeordnet.

Die Hierarchietiefe kann bis zu fünf Übergruppen umfassen, wie folgendes Beispiel aus dem Gemüsebau verdeutlicht:

1. **Schnittsalat**, gehört zu
2. **Blattsalate (Asteraceae)**, gehört zu
3. **Lactuca-Salate**, gehört zu
4. **Salate (Asteraceae)**, gehört zu
5. **Korbblütler (Asteraceae)**, gehört zu
6. **Gemüsebau allg.**

Die präzise Abbildung dieser Hierarchie ist fachlich von grosser Bedeutung, da die Zulassungslogik direkt in die Struktur des PSMV eingebaut ist. Wenn eine Pflanzenschutzmittel-Anwendung für eine übergeordnete Kulturgruppe bewilligt ist, gilt diese Bewilligung automatisch auch für sämtliche untergeordneten Kulturen.

Ein Beispiel hierfür: Das Herbizid «Ariane C» darf gegen «ein- und mehrjährige Dicotyledonen» in «Getreiden» eingesetzt werden. Damit darf es auf alle Kulturen angewendet, welche vom PSMV als Getreide klassifiziert sind. Mais, Buchweizen und Quinoa gehört in diesem System aber explizit nicht zu den Getreiden – in der Systematik des NBBS aber schon.<sup>2</sup> Die korrekte Nachbildung dieser Polyhierarchie ist in den Daten folglich essenziell, um Zulassungen maschinell korrekt zu verarbeiten.

## 2 Datenmodell

### 2.1 Nutzung von Semantic-Web-Technologien

Im Gegensatz zum Pflanzenschutzmittelverzeichnis wird beim Nährstoffbilanzrechner Mais als Getreide gezählt – es existieren also verschiedene Definitionen von Getreide. Um diese eindeutig kennzeichnen zu können, setzen wir auf Linked Data. Für weiterführende Informationen zur Publikation, Nutzung und den Kernprozessen von vernetzten Daten verweisen wir auf eCH-Fachgruppe Open Government Data [4].

Das konsolidierte Datenmodell wird durch eine RDFS-Ontologie abgebildet und mittels SHACL-Shapes validiert [5], [6], [7].

---

<sup>2</sup>Botanisch gesehen ist Mais ein Getreide (Süßgras), unterscheidet sich in der ackerbaulichen Praxis als Hackfrucht jedoch merklich von klassischen Getreidearten. Buchweizen und Quinoa sind botanisch nicht mit Getreide verwandt. Ihr Erntegut und dessen Verwendung ähneln jedoch stark denen von echtem Getreide, daher werden sie manchmal als Pseudogetreide bezeichnet.



Tabelle 3: Direktzahlungskultur Eigenschaften

| Beschreibung                                                                                                                            | Pfad                             | Typ                                                      | Kardinalität |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>LNF-Code:</b> Auch Kulturcode genannt, ist der allgemein gebräuchliche Identifikator für Direktzahlungskulturen in der Schweiz.      | <code>schema:identifizier</code> | <code>xsd:string</code> oder <code>sh:Literal</code>     | 1..1         |
| <b>Name:</b> Die offizielle Bezeichnung dieser Direktzahlungskultur, abgeglichen mit der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV). | <code>schema:name</code>         | <code>rdf:langString</code> oder <code>sh:Literal</code> | 1..*         |
| <b>Kulturgruppe:</b> Eine Kategorie für die Kultur, oft definiert in der LBV.                                                           | <code>:cultivationGroup</code>   | <code>:CultivationType</code> oder <code>sh:IRI</code>   | 0..1         |
| <b>Gültig von:</b> Ab welchem Jahr wurde diese Direktzahlungskultur offiziell verwendet?                                                | <code>schema:validFrom</code>    | <code>xsd:integer</code> oder <code>sh:Literal</code>    | 0..1         |
| <b>Gültig bis:</b> Bis in welchem Jahr wurde diese Direktzahlungskultur offiziell verwendet?                                            | <code>schema:validTo</code>      |                                                          | 0..1         |
| <b>Kultivierungstyp</b>                                                                                                                 | <code>:cultivationType</code>    | <code>:CultivationType</code>                            | 0..1         |

### 3.2 Kultur der Nährstoffbilanz

**Zielklasse:** `:NutrientBalanceCrop`



Tabelle 4: Kultur der Nährstoffbilanz Eigenschaften

| Beschreibung                                       | Pfad                                 | Typ                                                      | Kardinalität |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Identifikator</b>                               | <code>schema:identifizier</code>     | <code>xsd:string</code> oder <code>sh:Literal</code>     | 1..1         |
| <b>Bezeichnung</b>                                 | <code>schema:name</code>             | <code>rdf:langString</code> oder <code>sh:Literal</code> | 1..1         |
| <b>Kulturkategorie</b>                             | <code>:cultivationCategory</code>    | <code>:CultivationType</code> oder <code>sh:IRI</code>   | 1..1         |
| <b>Kultur-Unterkategorie</b>                       | <code>:cultivationSubCategory</code> | <code>:CultivationType</code> oder <code>sh:IRI</code>   | 1..1         |
| <b>N: Stickstoff, kg/ha</b>                        | <code>:N2</code>                     | <code>xsd:decimal</code> oder <code>sh:Literal</code>    | 0..1         |
| <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: Phosphor, kg/dt</b> | <code>:P205</code>                   | <code>xsd:decimal</code> oder <code>sh:Literal</code>    | 0..1         |
| <b>K<sub>2</sub>O: Kalium, kg/dt</b>               | <code>:K20</code>                    | <code>xsd:decimal</code> oder <code>sh:Literal</code>    | 0..1         |
| <b>Mg: Magnesium, kg/dt</b>                        | <code>:Mg</code>                     | <code>xsd:decimal</code> oder <code>sh:Literal</code>    | 0..1         |
| <b>Kultivierungstyp</b>                            | <code>:cultivationType</code>        | <code>:CultivationType</code>                            | 0..1         |

### 3.3 Nutzungstyp

Die Kernklasse für die Klassifikation von «Kulturen», bzw. Landnutzungen. Eine (teilweise) Übersetzung anderer Kulturarten ist über die mit dieser Klasse modellierte Hierarchie möglich. Für die allgemeine Hierarchiemodellierung wird das *RDF-Schema* (RDFS) sowie die *Web Ontology Language* (OWL) verwendet.

**Zielklasse:** `:CultivationType`

Tabelle 5: Nutzungstyp Eigenschaften

| Beschreibung              | Pfad                 | Typ                               | Kardinalität |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Name</b>               | schema:name          | rdf:langString<br>oder sh:Literal | 1..*         |
| <b>Alias</b>              | schema:alternateName | rdf:langString<br>oder sh:Literal | 0..*         |
| <b>Beschreibung</b>       | schema:description   | rdf:langString<br>oder sh:Literal | 0..*         |
| <b>Bild</b>               | schema:image         | sh:IRI                            | 0..*         |
|                           | rdfs:subClassOf      | sh:IRI                            | 0..*         |
|                           | owl:intersectionOf   |                                   | 0..*         |
|                           | owl:unionOf          |                                   | 0..*         |
|                           | owl:disjointWith     | :CultivationType<br>oder sh:IRI   | 0..*         |
| <b>Botanische Pflanze</b> | :botanicalPlant      | sh:IRI                            | 0..1         |
| <b>Anbauintensität</b>    | :managementIntensity | sh:IRI                            | 0..1         |

### 3.4 Pflanzenschutzmittel-Kultur

Kultur, wie sie im Pflanzenschutzmittelverzeichnis modelliert ist. Diese Kulturen sind über die Attribute `schema:isPartOf` sowie `schema:hasPart` hierarchisch organisiert.

**Zielklasse:** `:PlantProtectionCrop`

Tabelle 6: Pflanzenschutzmittel-Kultur Eigenschaften

| Beschreibung                                                            | Pfad                | Typ                                 | Kardinalität |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Identifikator</b>                                                    | schema:identifizier | xsd:string<br>oder sh:Literal       | 1..1         |
| <b>Name:</b> Der in Info-<br>fito eingetragene Na-<br>me dieser Kultur. | schema:name         | sh:Literal                          | 2..4         |
| <b>Version</b>                                                          | schema:version      | xsd:integer<br>oder sh:Literal      | 1..1         |
| <b>Überkultur</b>                                                       | schema:isPartOf     | :PlantProtectionCrop<br>oder sh:IRI | 0..2         |
| <b>Unterkultur</b>                                                      | schema:hasPart      | :PlantProtectionCrop<br>oder sh:IRI | 0..*         |
| <b>Kultivierungstyp</b>                                                 | :cultivationType    | :CultivationType                    | 0..1         |

## 4 Instruktionen zur Datenintegration

Die diesem Dokument zugrundeliegenden Master- und Referenzdaten sind als *Linked Data* verfügbar.

Die technologische Basis dafür bildet das Resource Description Framework (RDF), ein zentraler Standard des World Wide Web Consortiums (W3C) zur Modellierung von Datenstrukturen im Web. In RDF werden Informationen nicht in klassischen Tabellen, sondern als vernetzte Graphen abgebildet. Jede Aussage besteht dabei aus einem sogenannten Triple (Subjekt, Prädikat, Objekt). Diese Struktur ermöglicht eine maschinenlesbare, interoperable und systemübergreifend eindeutige Beschreibung von Ressourcen und deren Relationen zueinander.

Für die Speicherung und Publikation dieser RDF-Daten wird LINDAS (Linked Data Service) genutzt, der offizielle Linked-Data-Dienst der Schweizer Bundesverwaltung. LINDAS fungiert als sogenannter *Triple Store*, einer spezialisierte Graphdatenbank, die für das effiziente Speichern und Abfragen von RDF-Triples optimiert ist und die Daten öffentlich über eine genormte Schnittstelle bereitstellt.

Das folgende Kapitel gibt eine minimale Anleitung, wie die Daten von LINDAS abgefragt und bezogen werden können.

### 4.1 Bezug der Stammdaten über LINDAS

Die Kulturenstammdaten können als Linked Data mittels der Abfragesprache SPARQL 1.1 Query Language direkt aus dem LINDAS-Triplestore bezogen werden. Das nachfolgende generische Beispiel zeigt eine einfache Abfrage, welche sämtliche Nutzungstypen mit deren deutschem Namen zurückgibt:

```
# Table of all cultivation types and their German name
PREFIX : <https://agriculture.ld.admin.ch/crops/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>
SELECT *
FROM <https://lindas.admin.ch/foag/ech/0265/2>
WHERE {
  ?crop a :CultivationType ;
    schema:name ?name .
  FILTER(LANG(?name) = "de")
}
ORDER BY ?name
```

Auf <https://lindas.admin.ch/sparql/> können solche Abfragen manuell über eine graphische Benutzeroberfläche ausgeführt werden.

Weitere praxisnahe Abfragebeispiele stehen im GitHub Repository unter `src/sparql/queries` zur Verfügung.

Für den automatisierten Datenabruf und die Systemintegration kann der LINDAS-Endpunkt über einen HTTP-POST-Request angesprochen werden. Dabei wird die SPARQL-Abfrage direkt im

Body der Anfrage übermittelt. Ein entsprechendes Aufrufbeispiel mit `curl` sieht folgendermassen aus:

```
curl -X POST "https://lindas.admin.ch/query" \  
-H "Content-Type: application/sparql-query" \  
-H "Accept: application/sparql-results+json" \  
--data-binary @query.rq -o data.json
```

Dieser Aufruf setzt voraus, dass eine gültige SPARQL-Abfrage in der lokalen Datei `query.rq` vorliegt. Je nach Anforderung lässt sich das Rückgabeformat über den `Accept`-Header steuern. Für `SELECT`-Abfragen unterstützt LINDAS standardmässig strukturierte Formate wie JSON (`application/sparql-results+json`), XML (`application/sparql-results+xml`) und CSV (`text/csv`).

## 4.2 Bezug von Mapping-Tabellen

Um die Beziehungen zwischen den Kulturen der unterschiedlichen Systeme aufzuzeigen, werden Mapping-Tabellen bereitgestellt. Diese dienen als «Übersetzung» zwischen dem Direktzahlungssystem (AGIS), dem Nährstoffbilanz-Berechnungsservice (NAEBI) und dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis (PSM).

Die Relationen der Kulturen zueinander werden durch Beziehungen des *Simple Knowledge Organization System* (SKOS) klassifiziert:

- `skos:exactMatch`: Verknüpft zwei Konzepte (d.h. Kulturen aus zwei Systemen) bei denen genau dasselbe gemeint ist.
- `skos:narrowMatch` und `skos:broadMatch`: Beschreiben eine hierarchische Zuordnung zwischen zwei Konzepten, wobei die beiden Beziehungen zueinander invers sind.

Tabelle 7: Beispiele der Mapping-Relationen

| Quellsystem | Kultur Quellsystem | SKOS-Beziehung                | Zielsystem | Kultur Zielsystem                  | Anmerkung                                                          |
|-------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| AGIS        | Sommergerste       | <code>skos:exactMatch</code>  | NAEBI      | Sommergerste                       | Die Kulturen im Quell- und Zielsystem sind synonym.                |
| AGIS        | Wintergerste       | <code>skos:narrowMatch</code> | NAEBI      | Wintergerste in 62a Nitrat-Projekt | Die Kultur im Zielsystem ist spezifischer als jene im Quellsystem. |
| AGIS        | Emmer, Einkorn     | <code>skos:broadMatch</code>  | PSM        | Getreide                           | Die Kultur im Quellsystem ist spezifischer als jene im Zielsystem. |

Die Prädikate `skos:exactMatch`, `skos:narrowMatch` und `skos:broadMatch` werden im Verarbeitungsprozess direkt an die Kulturen im Graphen angehängt und sind auf LINDAS abfragbar. Die Generierung erfolgt über das SPARQL-Skript `src/sparql/processing/02_mapping_table_skos_generation.rq` mittels INSERT-Befehlen.

#### **i** Hinweis

Im Datenverarbeitungsprozess werden hierarchische Prädikate (`narrowMatch`, `broadMatch`) nur dann generiert, wenn für eine Kultur aus einem Quellsystem nicht bereits ein `skos:exactMatch` im jeweiligen Zielsystem gefunden wurde. Dies verhindert redundante synonyme und hierarchische Beziehungen für dieselbe Kultur und fördert die Übersichtlichkeit der resultierenden Mapping-Tabelle.

Eine vorbereitete SPARQL-Abfrage zur Generierung der vollständigen Mapping-Tabelle (AGIS, NAEBI und PSM) befindet sich im eCH-0265 Repository unter `src/sparql/queries/mapping_table.rq`.

Diese Abfrage kann direkt in der Benutzeroberfläche von LINDAS ausgeführt und als CSV oder JSON exportiert werden. Alternativ lässt sich die Tabelle programmatisch beziehen, siehe Kapitel 4.1.

## **5 Sicherheitsaspekte**

Informationen zu den ausdrücklich massgeblichen rechtlichen Grundlagen oder ein Hinweis darauf, dass bei der Umsetzung die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu beachten sind.

## **6 Haftungsausschluss**

eCH-Standards, die der Verein eCH dem Anwender kostenlos zur Verfügung stellt oder die auf eCH verweisen, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein eCH haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, die der Anwender auf der Grundlage dieser Dokumente trifft bzw. ergreift. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Dokumente vor ihrer Verwendung selbst zu überprüfen und gegebenenfalls fachlichen Rat einzuholen. eCH-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards, auf die in eCH-Standards verwiesen wird, sind möglicherweise durch Marken-, Urheber- oder Patentrechte geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortung des Anwenders, die erforderlichen Lizenzen von den berechtigten Personen und/oder Organisationen einzuholen.

Obwohl der Verein eCH bei der Erstellung der eCH-Standards mit angemessener Sorgfalt vorgegangen ist, kann er keine Gewährleistung oder Garantie dafür übernehmen, dass die bereitgestellten Informationen und Dokumente aktuell, vollständig, richtig oder fehlerfrei sind. eCH behält sich das Recht vor, die Inhalte der eCH-Standards jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Jede Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der eCH-Standards durch den Anwender entstehen, wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

## **7 Urheberrechte**

Personen, die eCH-Standards erarbeiten, bleiben Inhaber ihrer geistigen Eigentumsrechte. Diese Personen verpflichten sich jedoch, ihre geistigen Eigentumsrechte oder andere Rechte an geistigen Eigentumsrechten Dritter, soweit möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH kostenlos und zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszwecks zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards dürfen unter Nennung des jeweiligen Autors von eCH kostenlos und in uneingeschränktem Umfang genutzt, verbreitet und weiterentwickelt werden.

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann kostenlos angefordert werden. Diese Bestimmungen gelten jedoch nur für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht aber für Standards oder Produkte Dritter, die auf eCH-Standards verweisen. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf Rechte Dritter.

## **8 Anhang A - Referenzen**

## 9 Anhang B - Mitwirkung und Prüfung

Tabelle 8: Autoren und Revision

| Name            | Organisation                 |
|-----------------|------------------------------|
| Marc Beringer   | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Damian Oswald   | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Lea Stauber     | Bundesamt für Landwirtschaft |
| Christian Wilda | Bundesamt für Landwirtschaft |

## 10 Anhang C - Abkürzungen und Glossar

Tabelle 9: Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Beschreibung                        |
|-----------|-------------------------------------|
| AGIS      | Agrarpolitisches Informationssystem |
| KAIS      | Kantonales Agrarinformationssystem  |
| NBBS      | Nährstoffbilanz-Berechnungsservice  |

## 11 Anhang D - Änderungen gegenüber der Vorversion

Das vorliegende Dokument ist ein Hilfsmittel zur harmonisierten, systemübergreifenden Nutzung von landwirtschaftlichen Kulturdaten in der Schweiz. Gegenüber der Version 1.1.0 (eCH-0265 Datenstandard Agrardaten – Flächen und Kulturen) wurde das Dokument von einem unverbindlichen Standard zu einem Hilfsmittel umgewandelt. Gleichzeitig wurde der inhaltliche Fokus geschärft: Klassen rund um Geometrien/Flächen<sup>3</sup>, Sorten sowie Direktzahlungsprogrammen sind nicht mehr Teil dieses Dokuments.<sup>4</sup> Neu enthalten sind dafür die Kulturen aus dem Pflanzenschutzmittelverzeichnis.

Eine vollständige Übersicht der Veränderungen wird auf GitHub geführt: <https://github.com/blw-ofag-ufag/eCH-0265/releases>.

## 12 Anhang E - Abbildungsverzeichnis

## 13 Anhang F - Tabellenverzeichnis

## Bibliografie

- [1] eCH-Fachgruppe AgriFood, «eCH-0205 Datenstandard Agrardaten – Flächen und Kulturen», eCH-Standard, Apr. 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://ech.ch/sites/default/files/>

<sup>3</sup>Die Erhebung von landwirtschaftlichen Nutzflächen wird bereits mit dem minimale Geodatenmodell «Landwirtschaftliche Kulturflächen» (Identifikator 153) spezifiziert: <https://www.blw.admin.ch/de/landwirtschaftliche-kulturflaechen>

<sup>4</sup>Eine spätere Wiederaufnahme von Sorten und Programmen bleibt vorbehalten.

imce/eCH-Dossier/eCH-Dossier\_PDF\_Publikationen/Hauptdokument/STAN\_d\_DEF\_2024-02\_07\_eCH-0265\_V1.0.0\_Datenstandard\_Agrardaten\_Fl%C3%A4chenKulturen.pdf

- [2] C. Carlen u. a., «Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD 2017)», *Agrarforschung Schweiz*, Bd. 8, Nr. 6, 2017, [Online]. Verfügbar unter: <https://ira.agroscope.ch/de-CH/publication/52563>
- [3] Agridea und Bundesamt für Landwirtschaft BLW, «Wegleitung Suisse-Bilanz: Version 1.20». Dezember 2025. [Online]. Verfügbar unter: [https://www.blw.admin.ch/dam/de/sd-web/PCfDBOdwaOm/WegleitungSuisse-Bilanz1\\_20\\_D\\_DEF.pdf](https://www.blw.admin.ch/dam/de/sd-web/PCfDBOdwaOm/WegleitungSuisse-Bilanz1_20_D_DEF.pdf)
- [4] eCH-Fachgruppe Open Government Data, «eCH-0205 Linked Open Data», eCH-Hilfsmittel, März 2018. [Online]. Verfügbar unter: [https://www.ech.ch/sites/default/files/dosvers/hauptdokument/AUXI\\_e\\_DEF\\_2018-03-13\\_eCH-0205\\_V1.0\\_Linked%20Open%20Data.pdf](https://www.ech.ch/sites/default/files/dosvers/hauptdokument/AUXI_e_DEF_2018-03-13_eCH-0205_V1.0_Linked%20Open%20Data.pdf)
- [5] R. Cyganiak, D. Wood, und M. Lanthaler, «RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax», W3C Recommendation, Feb. 2014. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>
- [6] W3C OWL Working Group, «OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition)», W3C Recommendation, Dez. 2012. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.w3.org/TR/owl2-overview/>
- [7] H. Knublauch und D. Kontokostas, «Shapes Constraint Language (SHACL)», W3C Recommendation, Juli 2017. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.w3.org/TR/shacl/>